

سند تحویل پروژه

PROJECT HANDOFF

دستورالعمل تحویل به توسعه‌دهنده / ایجنت بعدی
پروژه چت هوشمند – Smart Chat

این سند همه‌چیز لازم برای شروع کار را یکجا جمع می‌کند: خلاصه تحویل و دستورهای راه‌اندازی، نقشه مسیرها، ده نکته بحرانی که نقضشان باگ تولید می‌کند، قرارداد فرانت-بک، چک‌لیست صحت‌سنجی پس از تغییرات، تاریخچه هفت تسک و مسیر پیشنهادی ادامه کار. جزئیات کامل‌تر در README.md (داکیومنت کامل) و worklog.md (گزارش خام تسک‌ها) در دسترس است.

۷ تسک تکمیل شده

Next.js 16 + app.js

۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ · ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

نسخه سند ۱.۰

خلاصهٔ تحویل | TL;DR

چت هوشمند یک اپ چت AI فارسی (RTL، تم تاریک) متصل به سرویس رایگان freemodells است که در قالب دو نسخهٔ معادل تحویل می‌شود: (۱) اپ 16 Next.js در `src/` و (۲) فایل تک‌فایل Node خالص `app.js` بدون هیچ وابستگی. هر دو نسخه UI چت کامل + پروکسی استریم آپستریم + سه اندپوینت API سازگار OpenAI/Anthropic با کلیدهای محلی (`api-keys.json`) دارند. همه‌چیز تست شده و کار می‌کند؛ تنها مشکل شناخته‌شده، خطای موقت 429 سهمیهٔ خود سرویس رایگان است که به‌درستی به کاربر نشان داده می‌شود.

```
# سه دستور که همه‌چیز را راه می‌اندازد
bun install && bun run dev # نسخهٔ Next.js → http://localhost:3000
node app.js # (برای تغییر PORT=xxxx پورت 3000 پیش‌فرض؛ نسخهٔ تک‌فایل)
node --check app.js # این را اجرا کن app.js قبل از هر تغییر در
```

نقشهٔ مسیرها | Where Things Live

مسیر	موضوع
<code>src/app/page.tsx</code> (~۹۰۰ خط، client component)	UI چت (Next)
<code>src/app/api/chat/route.ts</code> ← <code>src/lib/upstream.ts</code>	پروکسی چت (Next)
<code>src/app/v1/chat/completions/route.ts</code> + <code>src/app/v1/models/route.ts</code>	API سازگار OpenAI
<code>src/app/v1/messages/route.ts</code>	API سازگار Anthropic
<code>src/lib/sse.ts</code> — «قلب» تبدیل فرمت؛ تغییر آپستریم = اول همین فایل	پارسر SSE جهانی
<code>src/lib/markdown.ts</code>	رندر مارک‌داون امن
<code>src/lib/models.ts</code> + ثابت <code>FM_MODELS</code> در <code>app.js:66</code>	لیست مدل‌ها (منبع واحد)
<code>src/lib/apikeys.ts</code> / <code>loadOrCreateKeys()</code> (+ <code>api-keys.json</code> در <code>app.js</code>)	کلیدها
<code>app.js: PAGE_CSS</code> (خط 165) · <code>PAGE_JS</code> (خط 424) · <code>PAGE_HTML</code> (خط 1942) · هندلرهای سرور (خط 2083+)	UI چت (تک‌فایل)
<code>public/scripts/embed_logos.py</code> (۴ فایل واقعی) + <code>base64</code> در <code>app.js:79</code> · <code>EMBEDDED_LOGOS</code> · ابزار:	لوگوها
<code>worklog.md</code> (۷ تسک با جزئیات تست)	تاریخچهٔ کامل کار

آپستریم: `https://freemodells-chat.freemodells.workers.dev/` — فقط با هدرهای جعلی مرورگر (= Origin/Referer) `https://freemodells.pro` پاسخ می‌دهد. این ثابت در `src/lib/upstream.ts` و `app.js` ست شده؛ اگر روزی عوض شد، هر دو جا را تغییر بده.

نکات بحرانی | Critical Gotchas

این‌ها تصمیم‌های عمدی و تجربه‌شده‌اند؛ نقضشان مستقیماً باگ تولید می‌کند. قبل از دست‌زدن به کد، هر ده مورد را بخوان.

۱ در PAGE_JS و PAGE_CSS داخل app.js مطلقاً backtick و \$> و </script> ننویس

کل UI داخل String.raw template literal است؛ یک backtick اضافه = فایل خراب. backtick مارک‌داون با x60\ ساخته می‌شود (کل فایل فقط ۳ جفت delimiter دارد). پس از هر تغییر: `node --check app.js` + استخراج PAGE_JS و بررسی سینتکس جداگانه آن.

۲ از fetch برای آپستریم استفاده نکن

fetch ارسال Origin/Referer را ممنوع می‌کند و آپستریم CORS باز ندارد. باید `node:https` بماند (هر دو نسخه).

۳ Pipe مستقیم، نه بافر

استریم باید تکه‌به‌تکه رد شود (`Cache-Control: no-cache, no-transform + X-Accel-Buffering: no`). تجمیع بافر = مرگ استریم زنده. قطع کلاینت ← `destroy` فوری آپستریم (نشستی اتصال ممنوع).

۴ z-index پیکر مدل را به هم نریز

`#sidebar = z-50`، `topbar = z-55`، مودال = 60، توست = 70. هر `flex-item` با `z-index` استکینگ‌کانتکست می‌سازد؛ اگر پاپ‌آپ زیر سایدبار رفت، این ترتیب را خراب نکرده باشی. لنگر پاپ‌آپ `right-0` فیزیکی است تا در RTL روی چت باز شود نه زیر سایدبار.

۵ hydration: localStorage فقط بعد از mount

خواندن `fm_chats/fm_settings` فقط در `useEffect` — نه در رندر اولیه؛ وگرنه `hydration mismatch` می‌گیری.

۶ خطای 429 آپستریم باگ نیست

«`providers exhausted`» رفتار سرویس رایگان است؛ نباید حذف یا مخفی شود — فقط شفاف نمایش داده می‌شود (حباب قرمز در UI / کد وضعیت درست در API). `retry` پس از چند ثانیه معمولاً موفق است.

۷ هر دو نسخه باید همگام بمانند

هر قابلیت/فیکس در `/src` باید معادل در `PAGE_JS`/هندلرهای `app.js` هم بگیرد (و بالعکس). لیست مدل‌ها فقط از منبع واحد (`models.ts / FM_MODELS`) — هیچ لیست موازی‌ای نساز.

۸ app.js در eslint: ignores است

`app.js` در `eslint.config.mjs` ignores است؛ آن را برنگردان — فایل `CommonJS` مستقل جزو بیلد Next نیست.

۹ کلیدها: فایل مشترک + override با env

600 `api-keys.json` permission دارد؛ `(OPENAI_API_KEY/ANTHROPIC_API_KEY)` `env` فایل را `override` می‌کند؛ هر دو کلید

روی هر دو اندپوینت پذیرفته می‌شوند (رفتار عمدی).

model و max_tokens اجباری‌اند (400 با پیام Field required) – کلاینت‌های Anthropic به این خطاها تکیه دارند.

SECTION 04

قرارداد فرانت-بک | Frontend ↔ Backend Contract

```
POST /api/chat {messages:[{role,content}], modelId, thinking, deepSearch, stream}
  → JSON یا (delta.content + delta.reasoning_content) آپستریم OpenAI سبک SSE استریم
  → با کد 413/502/504 یا عبور کد آپستریم (مثلاً 429) {error:{message}}: خطا

GET /api/ping → {status:"ok"|"error", ms:number, sample:string(<=200)}

GET /v1/models → OpenAI list (7 مدل, owned_by=freemodels-<vendor>)
POST /v1/chat/completions → chat.completion | chat.completion.chunk + [DONE]
POST /v1/messages → message | چرخه message_start → ... → message_stop (+ thinking block)
GET /api/keys → {openai, anthropic} (تزیق می‌کند window.__FM__ یا Next! app.js فقط)
```

نرمال‌سازی مدل (resolveModelId): «claude-fable-5.1» / «claude_fable 5.1» / «Claude Fable 5.1» همه یکی می‌شوند؛ ورودی خالی ← claude-fable-5.1؛ ورودی ناشناخته دست‌نخورده عبور می‌کند.

SECTION 05

چک‌لیست صحت‌سنجی | Verification Checklist

پس از هر تغییر، این چک‌لیست را اجرا کنید – ترتیب موارد از سرور به مرورگر است و در مجموع حدود ۱۰ دقیقه زمان می‌برد. اگر موردی شکست خورد، قبل از ادامه کار ریشه‌یابی کنید؛ این لیست عیناً همان معیارهای پذیرش تسک‌های ۳ و ۷ است.

سرور (curl)

- ☐ GET / → 200 (app.js یا Next)
- ☐ OPTIONS /api/chat با Access-Control-Allow-Origin: * → 204
- ☐ GET /api/ping → {"status":"ok",...} (تاخیر ۲-۳ ثانیه طبیعی است؛ خطای سهمیه آپستریم هم endpoint را سالم نگه می‌دارد)
- ☐ GET /v1/models با کلید ۷ مدل؛ بدون کلید 401 →
- ☐ POST /v1/chat/completions استریم → چانک‌ها + [DONE]؛ غیراستریم usage →
- ☐ POST /v1/messages بدون 400 max_tokens؛ با آن → چرخه کامل رویدادها
- ☐ مسیر ناشناس → 404؛ بدنه <(app.js) 5MB →
- ☐ bun run lint → 0 خطا؛ node --check app.js → سالم

- ☐ پیکر مدل: ۳ گروه / ۷ مدل / ۴ لوگو، انتخاب مدل ماندگار پس از reload، بستن با Esc و کلیک بیرون
- ☐ ارسال پیام → استریم زنده + باکس «تفکر» + آمار؛ Esc وسط استریم → «متوقف شد»
- ☐ ویرایش اینلاین پیام کاربر / بازتولید / خروجی MD و JSON
- ☐ رفرش → تاریخچه و تنظیمات سر جایشان (fm_chats/fm_settings)
- ☐ موبایل 390px: هدر جمع‌شونده، همبرگر، تارگت 44px، کامپوزر چسبان

SECTION 06

تاریخچه تسک‌ها | Task History

خلاصه هفت تسک اجراشده (گزارش کامل با جزئیات تست در `worklog.md`):

#	تسک	نکته ماندگار
۱	بک‌اند پروکسی /api/ping/ + api/chat + کتابخانه‌های مشترک	تصمیم node:https برای هدرهای جعلی
۲	فرانت‌اند کامل RTL فارسی	بدون hydration mismatch
۳	تأیید مرورگری end-to-end	استریم ۲۸۶ تکه؛ همه اکشن‌ها ✓
۴	تک‌فایل app.js	قیود PAGE_JS
۵	تأیید مستقل app.js	تست ۶ مسیر + 413
۶	۷ مدل + کلیدها + اندپوینت‌های v1/ (هر دو نسخه)	منبع واحد FM_MODELS؛ مودال 🗝
۷	بازیابی workspace از tar + پیکر مدل گروهی مطابق سایت	رفع باگ z-index stacking؛ embed لوگوها

SECTION 07

مسیر پیشنهادی ادامه کار | Suggested Next Steps

- **Retry با backoff برای 429** در لایه پروکسی — بهترین بهبود تجربه کاربر با کمترین تغییر.
- افزودن **group/vendor به پاسخ v1/models/** به صورت فیلد اضافی سازگار با OpenAI.
- اسکریپت **smoke خودکار** برای چک لیست بخش ۵ (bash یا node).
- **استقرار:** `bun run build && bun run start (standalone)` یا `node app.js` با `systemd/pm2`؛ پشت `nginx` حتماً `proxy_buffering` `.off`.
- اگر آپستریم فرمتش عوض شد: اول `src/lib/sse.ts` (و معادل `makeUpstreamParser` در `app.js`) را ببین — پارسر جهانی است و الگوهای شناخته‌شده را `handle` می‌کند.

SMART CHAT — PROJECT HANDOFF · V1.0 · SEPTEMBER 2026

این سند را به همراه **README.md** (داکیومنت کامل) بخوانید؛ سند تحویل عمده کوتاه و عملیاتی است و جزئیات معماری و مرجع API در داکیومنت کامل آمده است. پس از هر تغییر مهم، هر دو فایل Markdown و نسخه‌های PDF را همگام به‌روزرسانی کنید و ردیف جدیدی به **worklog.md** اضافه کنید تا زنجیره تاریخچه پروژه قطع نشود.